2011．1.6 （艾颖华）拓扑期末试题

1 叙述 Van-Kampen 定理

2 求$S^1 \vee S^1$的基本群

3 写出亏格为 g 的闭曲面的基本群

4 叙述同伦提升定理

5 叙述映射提升定理

6 叙述正则复叠空间的定义

7 证明 2 叶复叠映射是正则的

9 试问 3 叶复叠映射是否一定是正则的（若否，举出反例）

10 若$\mathrm{f} \simeq \mathrm{g}$，写出$f_\pi$与$g_\pi$的关系（不必证明）

11 证明S^2与S^3不同胚

12 证明莫比乌斯带的边界不是其收缩核

13 、14 两题太长，记不清了，一题和尤承业《基础拓扑学》133 页第一题差不多（更简单），另外一题~~设计~~泛复叠空间及不动点。